

Redes de longa distância (WAN)

16 min de leitura · vídeo-aula 2 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Comparar topologias WAN
- ✓ Conhecer a terminologia e as tecnologias WAN
- ✓ Escolher uma ligação WAN

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (2 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 6.	4 Confira as soluções na pág. 10.
---	---	---	---

ANTES DESTA AULA
Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ENSA 6): **ENSA 6 · Aula 1 de 1 — NAT e PAT**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Para que serve uma WAN	2
2. Tecnologias WAN	2
3. Termos técnicos	3
4. Protocolos	5
5. Exercícios para fazer	6
6. Quiz	8
7. Soluções	10
8. Referências bibliográficas	11

1. Para que serve uma WAN

Uma **WAN** liga redes distantes: a sede às filiais, a empresa à Internet, um banco às suas agências. Normalmente usa infraestrutura de um **operador**.

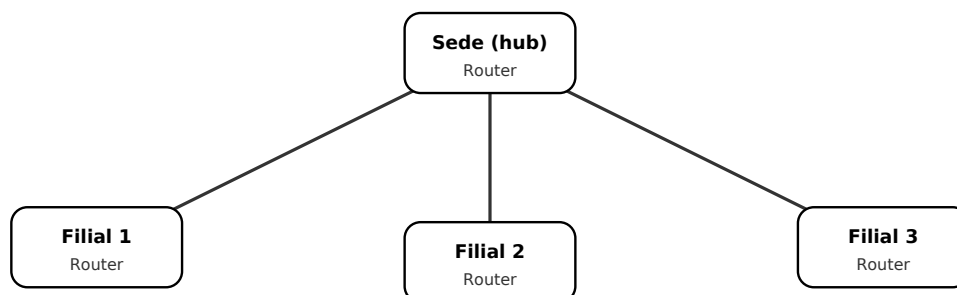


Figura: Hub-and-spoke: as filiais falam entre si através da sede.

Topologia	Descrição
Ponto a ponto	Ligação dedicada entre dois locais
Hub-and-spoke	Sede central e filiais
Dual-homed	Duas ligações à sede ou a dois operadores
Malha completa / parcial	Todos ligados a todos / só os importantes

Termo	Significado
CPE	Equipamento no cliente
DCE / DTE	Equipamento do operador / do cliente
Ponto de demarcação	Onde acaba a responsabilidade do operador
POP / CO	Instalações do operador

2. Tecnologias WAN

Tecnologia	Características
Linha dedicada	Exclusiva, cara, estável
MPLS	Rede privada do operador com SLA e QoS
Metro Ethernet	Ethernet entre locais da mesma cidade
Fibra (FTTH), DSL, cabo	Acesso à Internet de banda larga
4G/5G	Móvel, rápida instalação, reserva
Satélite (VSAT)	Zonas remotas, latência alta
Internet + VPN	Barata, cifrada, sem garantias
SD-WAN	Usa várias ligações e escolhe a melhor por aplicação

3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

WAN (Wide Area Network (rede alargada)) — Rede que liga locais distantes, como cidades ou países, normalmente usando um operador. Exemplo: A ligação entre a sede em Luanda e a filial no Huambo é uma WAN.

Topologia — A forma como os equipamentos de uma rede estão ligados (topologia física) ou como os dados circulam (topologia lógica). Exemplo: Um switch central com cabos para cada PC forma uma topologia em estrela.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

Peer-to-peer (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

Topologia em malha — Cada equipamento liga-se a vários outros, criando caminhos alternativos. Exemplo: Os routers centrais da Internet estão ligados em malha: se um cabo cai, há outro caminho.

CPE (Customer Premises Equipment (equipamento nas instalações do cliente)) — Equipamento do lado do cliente, na ponta da ligação do operador. Exemplo: O router do operador instalado na loja é o CPE.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Interface serial — Tipo de interface antiga de router para ligações WAN ponto a ponto. Exemplo: S0/0/0 liga dois routers por um cabo serial no Packet Tracer.

POP3 (Post Office Protocol version 3) — Protocolo para descarregar e-mails do servidor para o PC, normalmente apagando-os do servidor. Exemplo: Usa a porta TCP 110 (995 com cifra).

Linha dedicada (leased line) — Ligação WAN privada e permanente alugada ao operador entre dois locais. Exemplo: Uma linha dedicada de 10 Mbps liga a sede à filial.

MPLS (Multiprotocol Label Switching) — Tecnologia dos operadores que encaminha o tráfego das empresas por etiquetas, criando WANs privadas entre vários locais. Exemplo: As 10 lojas de uma cadeia ficam ligadas pela rede MPLS do operador.

Perfil de rede — Classificação da rede no Windows como Privada ou Pública, que muda as regras da firewall. Exemplo: Em casa escolhe-se Privada para partilhar ficheiros; num café, Pública.

Metro Ethernet (Carrier Ethernet) — Serviço WAN do operador que entrega uma ligação Ethernet entre locais da mesma cidade. Exemplo: Dois edifícios de uma empresa ligados com 1 Gbps por Metro Ethernet.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

FTTH (Fiber To The Home (fibra até casa)) — Fibra ótica do operador até dentro de casa ou da empresa. Exemplo: Com FTTH é possível ter 500 Mbps ou mais.

DSL (Digital Subscriber Line; ADSL = DSL assimétrico) — Internet de banda larga pela linha de telefone de cobre. Exemplo: Uma linha ADSL com 20 Mbps a descarregar e 1 Mbps a enviar.

Banda larga (broadband) — Acesso à Internet de alta velocidade e sempre ligado. Exemplo: Fibra, cabo e 4G são acessos de banda larga.

Frequência — Quantas vezes por segundo uma onda se repete, medida em hertz (Hz). Exemplo: 2,4 GHz são 2,4 mil milhões de ciclos por segundo.

Rede móvel — Acesso à Internet pelas redes de telemóvel. Exemplo: Um router 4G serve de ligação de reserva quando a fibra cai.

Satélite — Acesso à Internet por satélite, útil em zonas sem cabo nem rede móvel. Exemplo: Um posto de saúde no interior liga-se à Internet por satélite.

Latência — O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede. Exemplo: Um ping de 20 ms até um servidor indica latência baixa.

VPN (Virtual Private Network (rede privada virtual)) — Túnel cifrado através da Internet que liga utilizadores ou escritórios à rede privada como se estivessem lá dentro. Exemplo: Um médico em casa entra por VPN e abre o sistema do hospital em segurança.

SD-WAN (Software-Defined WAN) — WAN controlada por software que usa várias ligações (MPLS, Internet, 4G) e escolhe automaticamente a melhor. Exemplo: As chamadas vão pelo MPLS e o resto pela Internet, gerido a partir de uma consola.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

4. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

MPLS — Multiprotocol Label Switching (comutação por etiquetas)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Tecnologia usada pelos operadores para encaminhar tráfego com etiquetas curtas em vez de consultar o IP em cada salto. Serve para oferecer VPNs entre filiais de uma empresa, com qualidade de serviço.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **Banda larga** (broadband)?

- ☐ **A)** Tipo de NAT em que muitos equipamentos partilham um único IP público, distinguidos pelo número de porta.
- ☐ **B)** Malware que se agarra a ficheiros ou programas e se espalha quando eles são abertos.
- ☐ **C)** O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.
- ☐ **D)** Acesso à Internet de alta velocidade e sempre ligado.

2. O que quer dizer a sigla **Metro Ethernet**?

- ☐ **A)** Internetwork Operating System
- ☐ **B)** Carrier Ethernet
- ☐ **C)** Link Aggregation Control Protocol (IEEE 802.3ad)
- ☐ **D)** Internet Assigned Numbers Authority

3. O que quer dizer a sigla **Linha dedicada**?

- ☐ **A)** leased line
- ☐ **B)** AD — Administrative Distance
- ☐ **C)** Terminal Access Controller Access-Control System Plus
- ☐ **D)** Software as a Service (software como serviço)

4. Para que serve **Ethernet**?

- ☐ **A)** Protocolo de partilha de ficheiros mais usado entre sistemas Linux/Unix. Uma pasta do servidor é «montada» no cliente e aparece como uma pasta local.
- ☐ **B)** Entrega automaticamente IP, máscara, gateway e DNS aos dispositivos que se ligam à rede. Evita configurar cada PC à mão e erros de IP duplicado.
- ☐ **C)** É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.
- ☐ **D)** Envia e-mails do programa do utilizador para o servidor e entre servidores de correio. Para ler o correio usam-se POP3 ou IMAP.

5. Para que serve MPLS?

- ☐ **A)** Tecnologia usada pelos operadores para encaminhar tráfego com etiquetas curtas em vez de consultar o IP em cada salto. Serve para oferecer VPNs entre filiais de uma empresa, com qualidade de serviço.
- ☐ **B)** É o protocolo que liga a Internet: troca rotas entre sistemas autónomos (operadores, grandes empresas). Escolhe caminhos com base em políticas, não só na distância.
- ☐ **C)** Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.
- ☐ **D)** Protocolo da Cisco que negocia automaticamente se uma ligação entre dois switches passa a trunk. É prático, mas é considerado um risco e costuma ser desligado.

6. O que significa CPE (Customer Premises Equipment (equipamento nas instalações do cliente))?

- ☐ **A)** Linguagem de programação simples e muito usada para automatizar redes.
- ☐ **B)** Mensagens ICMPv6: o PC envia Router Solicitation a pedir informação e o router responde com Router Advertisement (prefixo, gateway).
- ☐ **C)** Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.
- ☐ **D)** Equipamento do lado do cliente, na ponta da ligação do operador.

7. O que significa Aplicação?

- ☐ **A)** O endereço completo de um recurso na Web: protocolo, nome do servidor e caminho.
- ☐ **B)** Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS.
- ☐ **C)** Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo.
- ☐ **D)** Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras.

8. Em que camada OSI trabalha Ethernet?

- ☐ **A)** 4 — Transporte
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

9. O que quer dizer a sigla FTTH?

- ☐ **A)** Variable Length Subnet Mask (máscara de sub-rede de comprimento variável)
- ☐ **B)** Fiber To The Home (fibra até casa)
- ☐ **C)** QoS — Quality of Service
- ☐ **D)** MITM (homem no meio)

10. O que significa Ethernet (IEEE 802.3)?

- ☐ **A)** Servidor intermediário que faz pedidos à Internet em nome dos clientes, podendo filtrar e guardar cópias.
- ☐ **B)** Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.
- ☐ **C)** Rede local sem fios, que usa ondas de rádio em vez de cabos.
- ☐ **D)** A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.

6. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Topologia em que as filiais falam através da sede?

- ☐ **A)** Malha completa
- ☐ **B)** Hub-and-spoke
- ☐ **C)** Ponto a ponto
- ☐ **D)** Anel

2. Que tecnologia é uma rede privada do operador com SLA?

- ☐ **A)** MPLS
- ☐ **B)** Wi-Fi
- ☐ **C)** Bluetooth
- ☐ **D)** Hub

3. Para uma aldeia sem cabo nem fibra, a opção típica é...

- ☐ **A)** Satélite ou 4G/5G
- ☐ **B)** MPLS
- ☐ **C)** Cabo coaxial
- ☐ **D)** Ethernet

4. O SD-WAN pode usar várias ligações e escolher a melhor por aplicação.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) Acesso à Internet de alta velocidade e sempre ligado.

Banda larga: Acesso à Internet de alta velocidade e sempre ligado.

Exemplo: Fibra, cabo e 4G são acessos de banda larga.

2. Resposta: B) Carrier Ethernet

Metro Ethernet = Carrier Ethernet. Serviço WAN do operador que entrega uma ligação Ethernet entre locais da mesma cidade.

3. Resposta: A) leased line

Linha dedicada = leased line. Ligação WAN privada e permanente alugada ao operador entre dois locais.

4. Resposta: C) É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Ethernet (IEEE 802.3). É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

5. Resposta: A) Tecnologia usada pelos operadores para encaminhar tráfego com etiquetas curtas em vez de consultar o IP em cada salto. Serve para oferecer VPNs entre filiais de uma empresa, com qualidade de serviço.

Multiprotocol Label Switching (comutação por etiquetas). Tecnologia usada pelos operadores para encaminhar tráfego com etiquetas curtas em vez de consultar o IP em cada salto. Serve para oferecer VPNs entre filiais de uma empresa, com qualidade de serviço.

6. Resposta: D) Equipamento do lado do cliente, na ponta da ligação do operador.

CPE: Equipamento do lado do cliente, na ponta da ligação do operador.

Exemplo: O router do operador instalado na loja é o CPE.

7. Resposta: C) Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo.

Aplicação: Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo.

Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

8. Resposta: D) 2 — Ligação de dados

Ethernet → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

9. Resposta: B) Fiber To The Home (fibra até casa)

FTTH = Fiber To The Home (fibra até casa). Fibra ótica do operador até dentro de casa ou da empresa.

10. Resposta: D) A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.

Ethernet: A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.

Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Hub-and-spoke

Hub-and-spoke.

2. Resposta: A) MPLS

MPLS.

3. Resposta: A) Satélite ou 4G/5G

Sem fios.

4. Resposta: Verdadeiro

Controlo centralizado.

8. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.